MODUL AJAR / RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Mata Pelajaran / Elemen	Matematika / Analisis Data dan Peluang
Materi Pokok / Topik	Ukuran Letak Data Berkelompok (Kuartil, Desil, dan Persentil)
Target Peserta Didik	Siswa Kelas XII SMA
Alokasi Waktu Total	18 JP (9 Pertemuan @ 2 JP)
Model Pembelajaran	Problem-Based Learning (PBL) & Discovery Learning
Tujuan Pembelajaran Utama	Menentukan dan menginterpretasikan Ukuran Letak Data Berkelompok (Kuartil, Desil, dan Persentil) dalam analisis sebaran data.

PERTEMUAN 1: KONSEP DASAR UKURAN LETAK DATA & FREKUENSI KUMULATIF DATA BERKELOMPOK

Tujuan Pembelajaran (TP)	Siswa mampu memahami konsep ukuran letak data (Kuartil, Desil, Persentil) serta menyusun tabel frekuensi kumulatif kurang dari (fk) dengan cermat.
Alokasi Waktu	2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)
Model Pembelajaran	Problem-Based Learning (PBL) / Discovery Learning

Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP) Pertemuan 1:

- 1.1 Menjelaskan perbedaan konsep ukuran pemusatan (Mean, Median, Modus) dengan ukuran letak data.
- 1.2 Menyusun kolom frekuensi kumulatif (fk) berdasarkan tabel distribusi frekuensi data kelompok.
- 1.3 Mengidentifikasi posisi data berdasarkan proporsi persentase pembagian data.

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 1 (90 Menit):

Tahapan & Waktu	Kegiatan Pembelajaran Detail
Pendahuluan (10 Menit)	- Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, presensi, dan pengondisian kelas.

	- Apersepsi: Mengulas kembali konsep Median sebagai pembagi 2 bagian data yang sama. - Penyampaian Tujuan Pembelajaran Pertemuan 1 mengenai konsep ukuran letak data dan pentingnya frekuensi kumulatif.
Kegiatan Inti (65 Menit)	- Orientasi Masalah: Guru menyajikan data nilai hasil ujian siswa dan mengajukan pertanyaan bagaimana cara membagi siswa ke dalam 4 kelompok berimbang (kuartil). - Penyelidikan Kelompok: Siswa berdiskusi mengisi kolom Frekuensi Kumulatif (fk) dari tabel distribusi frekuensi yang diberikan di LKPD. - Siswa menghitung nilai fk untuk menentukan letak data ke-i. - Presentasi & Verifikasi: Perwakilan kelompok mempresentasikan tabel fk dan mendiskusikan penentuan letak data.
Penutup (15 Menit)	- Guru memberikan umpan balik dan penguatan konsep frekuensi kumulatif. - Siswa melakukan refleksi pembelajaran dan mendengarkan arahan untuk Pertemuan 2.

Asesmen Pembelajaran Pertemuan 1 (Contoh Soal & Pembahasan):

Soal Asesmen Formatif Kontekstual	Kunci Jawaban & Pembahasan Lengkap
Perhatikan tabel distribusi frekuensi waktu belajar mandiri siswa (menit/hari) berikut: Interval (menit): 30-39 (f=4), 40-49 (f=8), 50-59 (f=14), 60-69 (f=10), 70-79 (f=4). a. Lengkapilah tabel tersebut dengan kolom Frekuensi Kumulatif (fk)! b. Tentukan letak data yang berada pada 50% data pertama!	a. Penyusunan Kolom Frekuensi Kumulatif (fk): - Kelas 30-39: f = 4 -> fk = 4 - Kelas 40-49: f = 8 -> fk = 4 + 8 = 12 - Kelas 50-59: f = 14 -> fk = 12 + 14 = 26 - Kelas 60-69: f = 10 -> fk = 26 + 10 = 36 - Kelas 70-79: f = 4 -> fk = 36 + 4 = 40 (Total N = 40) b. Letak 50% data pertama = 1/2 x N = 1/2 x 40 = data ke-20. Data ke-20 berada pada kelas interval 50-59 (karena fk kelas sebelumnya adalah 12 dan fk kelas ini adalah 26).

PERTEMUAN 2: MENENTUKAN NILAI KUARTIL BAWAH (Q1) DAN KUARTIL ATAS (Q3) DATA BERKELOMPOK

Tujuan Pembelajaran (TP)	Siswa mampu menghitung nilai Kuartil Bawah (Q1) dan Kuartil Atas (Q3) dari data berkelompok menggunakan rumus interpolasi linier.
Alokasi Waktu	2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)
Model Pembelajaran	Problem-Based Learning (PBL) / Discovery Learning

Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP) Pertemuan 2:

- 2.1 Menentukan letak kelas Kuartil Bawah (Q1 = 1/4 N) dan Kuartil Atas (Q3 = 3/4 N).
- 2.2 Menentukan tepi bawah kelas (Tb), frekuensi kumulatif sebelum (fk), dan frekuensi kelas kuartil (fQ).
- 2.3 Menghitung nilai Q1 dan Q3 menggunakan rumus matematis yang tepat.

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 2 (90 Menit):

Tahapan & Waktu	Kegiatan Pembelajaran Detail
Pendahuluan (10 Menit)	- Salam, doa, presensi, dan mengulas kembali letak data dari Pertemuan 1. - Penyampaian tujuan pembelajaran menentukan nilai Q1 dan Q3 data berkelompok.
Kegiatan Inti (65 Menit)	- Orientasi Masalah: Guru menampilkan tabel distribusi frekuensi gaji karyawan dan meminta siswa menemukan batas 25% gaji terendah (Q1) dan 25% gaji tertinggi (Q3). - Penyelidikan: Siswa bekerja kelompok menurunkan dan menerapkan rumus Kuartil: $Q_i = Tb + p * [(i/4 * N - fk) / f_{Qi}]$. - Siswa menghitung Q1 dan Q3 secara teliti. - Presentasi: Kelompok memaparkan langkah kalkulasi Q1 dan Q3.
Penutup (15 Menit)	- Rangkuman rumus Q1 dan Q3 oleh guru. - Refleksi dan pemberian tugas mandiri.

Asesmen Pembelajaran Pertemuan 2 (Contoh Soal & Pembahasan):

Soal Asesmen Formatif Kontekstual	Kunci Jawaban & Pembahasan Lengkap

Data berat badan 40 siswa disajikan dalam tabel berikut: Interval (kg): 40-44 (f=5), 45-49 (f=9), 50-54 (f=12), 55-59 (f=10), 60-64 (f=4). Hitunglah nilai Kuartil Bawah (Q1) dan Kuartil Atas (Q3) dari data tersebut!	Langkah 1: Tentukan fk -> 5, 14, 26, 36, 40. Total N = 40, p = 5. • Menghitung Q1: - Letak Q1 = 1/4 x 40 = 10 (berada di kelas 45-49). - Tb = 44.5, fk = 5, f_Q1 = 9. - Q1 = 44.5 + 5 * [(10 - 5) / 9] = 44.5 + 5 * (5/9) = 44.5 + 2.78 = 47.28 kg. • Menghitung Q3: - Letak Q3 = 3/4 x 40 = 30 (berada di kelas 55-59). - Tb = 54.5, fk = 26, f_Q3 = 10. - Q3 = 54.5 + 5 * [(30 - 26) / 10] = 54.5 + 5 * (4/10) = 54.5 + 2.0 = 56.5 kg.

PERTEMUAN 3: INTERPRETASI KONTEKSTUAL KUARTIL & ANALISIS SEBARAN EMPAT BAGIAN DATA

Tujuan Pembelajaran (TP)	Siswa mampu menginterpretasikan makna nilai Kuartil (Q1, Q2, Q3) dalam konteks masalah dunia nyata dan menganalisis sebaran 4 kelompok data.
Alokasi Waktu	2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)
Model Pembelajaran	Problem-Based Learning (PBL) / Discovery Learning

Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP) Pertemuan 3:

- 3.1 Mengartikan nilai Q1, Q2 (Median), dan Q3 dalam kalimat kontekstual.
- 3.2 Menganalisis pemerataan sebaran data berdasarkan selisih antar kuartil.
- 3.3 Mengambil keputusan kontekstual berdasarkan nilai batas kuartil.

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 3 (90 Menit):

Tahapan & Waktu	Kegiatan Pembelajaran Detail
Pendahuluan (10 Menit)	- Salam, doa, apersepsi perhitungan Q1 dan Q3 dari Pertemuan 2. - Penyampaian tujuan: Memahami arti kontekstual kuartil untuk pengambilan keputusan.

Kegiatan Inti (65 Menit)	- Orientasi Masalah: Kasus seleksi beasiswa di mana 25% siswa nilai tertinggi (di atas Q3) mendapat beasiswa penuh, dan 25% nilai terendah (di bawah Q1) mendapat bimbingan belajar. - Diskusi Kelompok: Siswa menghitung nilai Q1 dan Q3 dari data nilai ujian 60 siswa, lalu membuat daftar rekomendasi penerima beasiswa dan bimbingan. - Presentasi: Kelompok menyajikan analisis interpretasi sebaran data.
Penutup (15 Menit)	- Konfirmasi interpretasi oleh guru. - Refleksi dan penutupan.

Asesmen Pembelajaran Pertemuan 3 (Contoh Soal & Pembahasan):

Soal Asesmen Formatif Kontekstual	Kunci Jawaban & Pembahasan Lengkap
Data nilai tes potensi akademik 50 calon pegawai adalah sebagai berikut: Interval: 60-69 (f=6), 70-79 (f=14), 80-89 (f=20), 90-99 (f=10). Jika peserta dengan nilai di atas Q3 dipastikan lolos ke tahap wawancara, tentukan batas nilai minimal untuk lolos wawancara dan interpretasikan artinya!	Langkah 1: Tentukan fk -> 6, 20, 40, 50. Total N = 50, p = 10. • Menghitung Q3: - Letak Q3 = 3/4 x 50 = 37.5 (berada di kelas 80-89). - Tb = 79.5, fk = 20, f_Q3 = 20. - Q3 = 79.5 + 10 * [(37.5 - 20) / 20] = 79.5 + 10 * (17.5 / 20) = 79.5 + 8.75 = 88.25. • Interpretasi Kontekstual: Batas nilai minimal untuk lolos ke tahap wawancara adalah 88.25. Hal ini berarti 25% peserta terbaik yang memiliki nilai di atas 88.25 berhak mengikuti wawancara, sedangkan 75% peserta sisanya memperoleh nilai di bawah 88.25.

PERTEMUAN 4: MENENTUKAN NILAI DESIL (D1 - D9) DATA BERKELOMPOK

Tujuan Pembelajaran (TP)	Siswa mampu menghitung nilai Desil ke-i (Di) dari data berkelompok menggunakan rumus pembagian sepuluh bagian

	sama besar.
Alokasi Waktu	2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)
Model Pembelajaran	Problem-Based Learning (PBL) / Discovery Learning

Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP) Pertemuan 4:

- 4.1 Menjelaskan konsep Desil sebagai pembagi data menjadi 10 bagian sama besar.
- 4.2 Menentukan letak kelas Desil ke-i (i/10 * N).
- 4.3 Menghitung nilai Desil (D1 hingga D9) menggunakan rumus interpolasi yang tepat.

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 4 (90 Menit):

Tahapan & Waktu	Kegiatan Pembelajaran Detail
Pendahuluan (10 Menit)	- Salam, doa, apersepsi perbandingan Kuartil (seperempat) dan Desil (sepersepuluh). - Penyampaian tujuan pembelajaran kalkulasi Desil data kelompok.
Kegiatan Inti (65 Menit)	- Orientasi Masalah: Guru menyajikan data pendapatan pedagang pasar dan meminta siswa membagi data menjadi 10 kelompok tingkat pendapatan (Desil 1 hingga Desil 9). - Diskusi Kelompok: Siswa merumuskan D_i = Tb + p * [(i/10 * N - fk) / f_Di] dan menghitung nilai D3 dan D7. - Presentasi: Kelompok mempresentasikan langkah perhitungan Desil.
Penutup (15 Menit)	- Umpan balik dan penegasan rumus Desil oleh guru. - Refleksi pembelajaran.

Asesmen Pembelajaran Pertemuan 4 (Contoh Soal & Pembahasan):

Soal Asesmen Formatif Kontekstual	Kunci Jawaban & Pembahasan Lengkap
Diketahui data pendapatan harian 50 pedagang (dalam ribuan rupiah): Interval: 100-119 (f=5), 120-139 (f=10), 140-159 (f=18), 160-179 (f=12), 180-199 (f=5). Hitunglah nilai Desil ke-3 (D3) dan Desil ke-7 (D7)!	Langkah 1: Tentukan fk -> 5, 15, 33, 45, 50. Total N = 50, p = 20. • Menghitung D3: - Letak D3 = 3/10 x 50 = 15 (berada di kelas 120-139). - Tb = 119.5, fk = 5, f_D3 = 10.

	- D3 = 119.5 + 20 * [(15 - 5) / 10] = 119.5 + 20 * (10/10) = 139.5 ribu rupiah. • Menghitung D7: - Letak D7 = 7/10 x 50 = 35 (berada di kelas 160-179). - Tb = 159.5, fk = 33, f_D7 = 12. - D7 = 159.5 + 20 * [(35 - 33) / 12] = 159.5 + 20 * (2/12) = 159.5 + 3.33 = 162.83 ribu rupiah.

PERTEMUAN 5: INTERPRETASI KONTEKSTUAL DESIL DALAM PENGELOMPOKAN EKONOMI & KESEJAHTERAAN

Tujuan Pembelajaran (TP)	Siswa mampu menginterpretasikan nilai Desil (seperti D1-D4 untuk desil kurang mampu) dalam analisis kelompok sosio-ekonomi dan pengambilan kebijakan.
Alokasi Waktu	2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)
Model Pembelajaran	Problem-Based Learning (PBL) / Discovery Learning

Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP) Pertemuan 5:

- 5.1 Menganalisis pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berbasis desil (D1-D10).
- 5.2 Menginterpretasikan batas nilai D2 atau D4 dalam penentuan penerima bantuan sosial.
- 5.3 Menyusun rekomendasi kebijakan berbasis analisis sebaran desil.

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 5 (90 Menit):

Tahapan & Waktu	Kegiatan Pembelajaran Detail
Pendahuluan (10 Menit)	- Salam, doa, presensi. - Apersepsi: Menghubungkan Desil dengan istilah D1, D2, D4 pada data BPS/Kemensos untuk penerima bantuan sosial. - Penyampaian tujuan pembelajaran.
Kegiatan Inti (65 Menit)	- Orientasi Masalah: Kasus penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 40% penduduk berpenghasilan terendah (berada pada atau di bawah D4).

	- Penyelidikan Kelompok: Siswa menganalisis data pengeluaran bulanan 100 KK, menghitung nilai D4, dan menentukan batas pengeluaran maksimal penerima bantuan. - Presentasi: Kelompok menyampaikan argumentasi hasil analisis D4.
Penutup (15 Menit)	- Guru menyimpulkan penerapan desil dalam kebijakan publik. - Refleksi peserta didik.

Asesmen Pembelajaran Pertemuan 5 (Contoh Soal & Pembahasan):

Soal Asesmen Formatif Kontekstual	Kunci Jawaban & Pembahasan Lengkap
Data pengeluaran bulanan 100 kepala keluarga di Desa Makmur (dalam ratusan ribu rupiah): Interval: 10-14 (f=12), 15-19 (f=23), 20-24 (f=35), 25-29 (f=20), 30-34 (f=10). Pemerintah menetapkan bahwa keluarga yang berhak menerima subsidi energi adalah mereka yang pengeluarannya berada pada kategori 40% terendah (≤ D4). Tentukan batas maksimal pengeluaran keluarga penerima subsidi!	Langkah 1: Tentukan fk -> 12, 35, 70, 90, 100. Total N = 100, p = 5. • Menghitung D4: - Letak D4 = 4/10 x 100 = 40 (berada di kelas 20-24). - Tb = 19.5, fk = 35, f_D4 = 35. - D4 = 19.5 + 5 * [(40 - 35) / 35] = 19.5 + 5 * (5/35) = 19.5 + 5 * (1/7) = 19.5 + 0.71 = 20.21 (ratusan ribu rupiah) = Rp 2.021.000,-. • Interpretasi Kontekstual: Batas maksimal pengeluaran bulanan keluarga yang berhak menerima subsidi energi adalah Rp 2.021.000,-. Keluarga dengan pengeluaran di bawah atau sama dengan nominal tersebut masuk dalam 40% kelompok terendah (Desil 4).

PERTEMUAN 6: MENENTUKAN NILAI PERSENTIL (P1 - P99) DATA BERKELOMPOK

Tujuan Pembelajaran (TP)	Siswa mampu menghitung nilai Persentil ke-i (Pi) dari data berkelompok menggunakan rumus pembagian seratus bagian sama besar.
Alokasi Waktu	2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)

Model Pembelajaran	Problem-Based Learning (PBL) / Discovery Learning

Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP) Pertemuan 6:

- 6.1 Menjelaskan konsep Persentil sebagai pembagi data menjadi 100 bagian sama besar.
- 6.2 Menentukan letak kelas Persentil ke-i (i/100 * N).
- 6.3 Menghitung nilai Persentil tertentu (misal P10, P50, P90) menggunakan rumus interpolasi.

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 6 (90 Menit):

Tahapan & Waktu	Kegiatan Pembelajaran Detail
Pendahuluan (10 Menit)	- Salam, doa, apersepsi perbandingan Kuartil (per 4), Desil (per 10), dan Persentil (per 100). - Penyampaian tujuan pembelajaran kalkulasi Persentil.
Kegiatan Inti (65 Menit)	- Orientasi Masalah: Guru menampilkan data skor UTBK/SNBT nasional dan menjelaskan istilah 'Percentile Rank'. - Penyelidikan Kelompok: Siswa merumuskan P_i = Tb + p * [(i/100 * N - fk) / f_Pi] dan menghitung P10 dan P90 dari data skor tes 80 siswa. - Presentasi: Kelompok memaparkan hasil perhitungan P10 dan P90.
Penutup (15 Menit)	- Penguatan rumus dan kesetaraan P50 = Q2 = Median. - Refleksi akhir pertemuan.

Asesmen Pembelajaran Pertemuan 6 (Contoh Soal & Pembahasan):

Soal Asesmen Formatif Kontekstual	Kunci Jawaban & Pembahasan Lengkap
Data nilai hasil ujian kelayakan 80 peserta sertifikasi disajikan sebagai berikut: Interval: 50-59 (f=8), 60-69 (f=16), 70-79 (f=32), 80-89 (f=18), 90-99 (f=6). Hitunglah nilai Persentil ke-10 (P10) dan Persentil ke-90 (P90)!	Langkah 1: Tentukan fk -> 8, 24, 56, 74, 80. Total N = 80, p = 10. • Menghitung P10: - Letak P10 = 10/100 x 80 = 8 (berada di kelas 50-59). - Tb = 49.5, fk = 0, f_P10 = 8. - P10 = 49.5 + 10 * [(8 - 0) / 8] = 49.5 + 10 * (1) = 59.5. • Menghitung P90:

	- Letak P90 = 90/100 x 80 = 72 (berada di kelas 80-89). - Tb = 79.5, fk = 56, f_P90 = 18. - P90 = 79.5 + 10 * [(72 - 56) / 18] = 79.5 + 10 * (16/18) = 79.5 + 8.89 = 88.39.

PERTEMUAN 7: INTERPRETASI KONTEKSTUAL PERSENTIL & PERINGKAT STANDAR (PERCENTILE RANK)

Tujuan Pembelajaran (TP)	Siswa mampu menginterpretasikan nilai Persentil (seperti P90, P95) dalam pemeringkatan standar medis, skor ujian, dan batas kendali mutu industri.
Alokasi Waktu	2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)
Model Pembelajaran	Problem-Based Learning (PBL) / Discovery Learning

Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP) Pertemuan 7:

- 7.1 Mengorientasikan makna Percentile Rank pada grafik pertumbuhan anak (WHO) atau skor tes.
- 7.2 Menginterpretasikan batas P95 sebagai ambang batas atas toleransi mutu/kualitas.
- 7.3 Evaluasi kelayakan produk/prestasi berdasarkan kriteria persentil.

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 7 (90 Menit):

Tahapan & Waktu	Kegiatan Pembelajaran Detail
Pendahuluan (10 Menit)	- Salam, doa, presensi. - Apersepsi: Penggunaan persentil dalam kurva KMS (Kartu Menuju Sehat) balita dan skor persentil UTBK. - Penyampaian tujuan pembelajaran.
Kegiatan Inti (65 Menit)	- Orientasi Masalah: Pabrik komponen otomotif menetapkan bahwa 5% produk dengan tingkat keausan tertinggi (di atas P95) dikategorikan cacat produksi. - Penyelidikan: Siswa menganalisis data daya tahan 120 komponen, menghitung P95, dan menentukan batas daya tahan kritis. - Presentasi: Diskusi kelompok mengenai toleransi kualitas berbasis persentil.

Penutup (15 Menit)	- Rangkuman makna konteks P95 oleh guru. - Refleksi dan penutupan.

Asesmen Pembelajaran Pertemuan 7 (Contoh Soal & Pembahasan):

Soal Asesmen Formatif Kontekstual	Kunci Jawaban & Pembahasan Lengkap
Sebuah perusahaan manufaktur menguji tingkat emisi gas buang dari 200 unit mesin kendaraan (dalam ppm): Interval: 100-119 (f=20), 120-139 (f=50), 140-159 (f=80), 160-179 (f=40), 180-199 (f=10). Jika standar kelayakan lingkungan mengharuskan 95% kendaraan memiliki emisi di bawah batas aman (≤ P95), tentukan nilai ambang batas emisi maksimal tersebut!	Langkah 1: Tentukan fk -> 20, 70, 150, 190, 200. Total N = 200, p = 20. • Menghitung P95: - Letak P95 = 95/100 x 200 = 190 (berada di kelas 160-179). - Tb = 159.5, fk = 150, f_P95 = 40. - P95 = 159.5 + 20 * [(190 - 150) / 40] = 159.5 + 20 * (40/40) = 159.5 + 20 = 179.5 ppm. • Interpretasi Kontekstual: Ambang batas emisi maksimal kendaraan agar lolos standar lingkungan adalah 179.5 ppm. Kendaraan dengan tingkat emisi di atas 179.5 ppm (sebesar 5% teratas) dinyatakan tidak memenuhi standar lingkungan.

PERTEMUAN 8: HUBUNGAN & KOMPARASI ANTARA KUARTIL, DESIL, DAN PERSENTIL DATA BERKELOMPOK

Tujuan Pembelajaran (TP)	Siswa mampu menganalisis dan membuktikan hubungan kesetaraan antara Kuartil, Desil, dan Persentil (Q1=P25, Q2=D5=P50, Q3=P75) pada data berkelompok.
Alokasi Waktu	2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)
Model Pembelajaran	Problem-Based Learning (PBL) / Discovery Learning

Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP) Pertemuan 8:

- 8.1 Membuktikan secara matematis kesetaraan Q2 = D5 = P50 (Median).
- 8.2 Membuktikan secara matematis kesetaraan Q1 = P25 dan Q3 = P75.

- 8.3 Menganalisis konsistensi sebaran data menggunakan berbagai ukuran letak secara komparatif.

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 8 (90 Menit):

Tahapan & Waktu	Kegiatan Pembelajaran Detail
Pendahuluan (10 Menit)	- Salam, doa, presensi. - Apersepsi: Mengajukan pertanyaan 'Apakah nilai Q2, D5, dan P50 dari data yang sama akan menghasilkan nilai yang persis sama?' - Penyampaian tujuan pembelajaran.
Kegiatan Inti (65 Menit)	- Orientasi Masalah: Siswa diberikan 1 set data berkelompok tentang usia 60 tenaga medis. - Penyelidikan Kelompok: Kelompok A menghitung Q2, Kelompok B menghitung D5, dan Kelompok C menghitung P50. Setelah itu, bandingkan hasil ketiganya. - Siswa membuktikan kesetaraan pembilang rumus: 2/4 * N = 5/10 * N = 50/100 * N = 1/2 * N. - Presentasi: Diskusi interaktif pembuktian hubungan kesetaraan ukuran letak.
Penutup (15 Menit)	- Guru menegaskan peta kesetaraan ukuran letak data. - Refleksi dan persiapan Asesmen Formatif Individu pada Pertemuan 9.

Asesmen Pembelajaran Pertemuan 8 (Contoh Soal & Pembahasan):

Soal Asesmen Formatif Kontekstual	Kunci Jawaban & Pembahasan Lengkap
Diberikan data usia 60 tenaga medis di Rumah Sehat: Interval: 25-29 (f=6), 30-34 (f=14), 35-39 (f=20), 40-44 (f=12), 45-49 (f=8). a. Buktikan bahwa nilai Kuartil Kedua (Q2), Desil Ke-5 (D5), dan Persentil Ke-50 (P50) bernilai identik! b. Buktikan pula bahwa Q1 sama dengan P25!	Langkah 1: Tentukan fk -> 6, 20, 40, 52, 60. Total N = 60, p = 5. • Pembuktian Q2 = D5 = P50: - Letak Q2 = 2/4 x 60 = 30 - Letak D5 = 5/10 x 60 = 30 - Letak P50 = 50/100 x 60 = 30 Ketiganya memiliki letak data ke-30 (kelas 35-39), dengan Tb = 34.5, fk = 20, f = 20. Nilai = 34.5 + 5 * [(30 - 20) / 20] = 34.5 + 5 * (10/20) = 34.5 + 2.5 = 37.0 tahun. (TERBUKTI IDENTIK!)

	• Pembuktian Q1 = P25: - Letak Q1 = 1/4 x 60 = 15 - Letak P25 = 25/100 x 60 = 15 Keduanya berada di kelas 30-34, dengan Tb = 29.5, fk = 6, f = 14. Nilai = 29.5 + 5 * [(15 - 6) / 14] = 29.5 + 5 * (9/14) = 29.5 + 3.21 = 32.71 tahun. (TERBUKTI IDENTIK!)

PERTEMUAN 9: EVALUASI & ASESMEN FORMATIF INDIVIDU MODUL 2 (KUARTIL, DESIL, DAN PERSENTIL)

Tujuan Pembelajaran (TP)	Siswa mampu mengevaluasi secara mandiri dan mengukur tingkat penguasaan materi Ukuran Letak Data Berkelompok melalui tes formatif tertulis.
Alokasi Waktu	2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)
Model Pembelajaran	Problem-Based Learning (PBL) / Discovery Learning

Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP) Pertemuan 9:

- 9.1 Menyelesaikan soal-soal hitungan Kuartil, Desil, dan Persentil secara mandiri dan jujur.
- 9.2 Menganalisis dan menginterpretasikan hasil ukuran letak dalam soal cerita kontekstual.
- 9.3 Melakukan refleksi diri (Self-Assessment) untuk mengidentifikasi area kekuatan dan perbaikan.

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 9 (90 Menit):

Tahapan & Waktu	Kegiatan Pembelajaran Detail
Pendahuluan (10 Menit)	- Pengondisian kelas, doa, presensi, dan pemeriksaan kesiapan asesmen. - Penyampaian aturan dan kriteria penilaian Tes Formatif Individu (Skor Maksimal = 100).
Pelaksanaan Asesmen (50 Menit)	- Guru membagikan Lembar Tes Formatif Individu. - Siswa mengerjakan 4 soal uraian secara mandiri, jujur, dan tertib selama 50 menit. - Guru melakukan pengawasan.

Pembahasan & Refleksi (30 Menit)	- Pengumpulan lembar jawaban tes. - Pembahasan singkat kunci jawaban dan rubrik penskoran bersama guru. - Siswa mengisi lembar refleksi diri (Self-Assessment) akhir Modul 2.

Asesmen Pembelajaran Pertemuan 9 (Contoh Soal & Pembahasan):

Soal Asesmen Formatif Kontekstual	Kunci Jawaban & Pembahasan Lengkap
TES FORMATIF INDIVIDU MODUL 2 (Skor Maksimal = 100) Soal: Tabel berikut menunjukkan lama waktu pelayanan (dalam detik) terhadap 100 nasabah di Bank Mandiri: Interval: 60-79 (f=10), 80-99 (f=25), 100-119 (f=40), 120-139 (f=20), 140-159 (f=5). a. Hitunglah nilai Kuartil Atas (Q3)! (Skor: 25) b. Hitunglah nilai Desil ke-4 (D4)! (Skor: 25) c. Hitunglah nilai Persentil ke-80 (P80)! (Skor: 25) d. Jika manajemen menetapkan bahwa 20% nasabah dengan waktu pelayanan terlama (≥ P80) menjadi bahan evaluasi kinerja teller, berapa batas waktu pelayanan kritis tersebut? Interpretasikan! (Skor: 25)	Langkah Awal: Tentukan fk -> 10, 35, 75, 95, 100. Total N = 100, p = 20. a. Menghitung Q3: - Letak Q3 = 3/4 x 100 = 75 (berada di kelas 100-119). - Tb = 99.5, fk = 35, f_Q3 = 40. - Q3 = 99.5 + 20 * [(75 - 35) / 40] = 99.5 + 20 * (40/40) = 119.5 detik. (Skor: 25) b. Menghitung D4: - Letak D4 = 4/10 x 100 = 40 (berada di kelas 100-119). - Tb = 99.5, fk = 35, f_D4 = 40. - D4 = 99.5 + 20 * [(40 - 35) / 40] = 99.5 + 20 * (5/40) = 99.5 + 2.5 = 102.0 detik. (Skor: 25) c. Menghitung P80: - Letak P80 = 80/100 x 100 = 80 (berada di kelas 120-139). - Tb = 119.5, fk = 75, f_P80 = 20. - P80 = 119.5 + 20 * [(80 - 75) / 20] = 119.5 + 20 * (5/20) = 119.5 + 5.0 = 124.5 detik. (Skor: 25) d. Interpretasi Kontekstual Evaluasi Kinerja: Batas waktu pelayanan kritis adalah 124.5 detik. Teller yang melayani nasabah dengan waktu 124.5 detik atau lebih tergolong dalam 20% pelayanan terlama (di atas P80) dan wajib mendapatkan pelatihan efisiensi kerja. (Skor: 25) TOTAL SKOR MAKSIMAL = 25 + 25 + 25 + 25 = 100

	(NILAI AKHIR = 100).

RUBRIK PENILAIAN UMUM & PENSKORAN MODUL 2

Penilaian Modul 2 menggunakan skala 0 - 100. Skor total yang diperoleh siswa mencerminkan Nilai Akhir Ketercapaian Tujuan Pembelajaran.
Pedoman penskoran setiap soal uraian asesmen formatif dirancang sebagai berikut:

Kriteria Jawaban	Deskripsi Indikator Kinerja Matematis	Persentase Skor
Sempurna (Sangat Baik)	Menuliskan letak data, rumus ukuran letak, kalkulasi angka tepat, dan memberikan interpretasi kontekstual dengan logis.	**100% Skor Maksimal**
Baik	Menuliskan rumus dan perhitungan angka tepat, tetapi interpretasi kontekstual kurang lengkap.	**80% Skor Maksimal**
Cukup	Menentukan letak kelas data benar, tetapi terdapat kekeliruan kecil pada perhitungan aritmatika/interpolasi.	**50% Skor Maksimal**
Kurang / Salah	Hanya menuliskan rumus tanpa perhitungan yang relevan, atau tidak menjawab.	**0% - 20% Skor**